几何 IM 9–12 · 第4单元 C部分 · 综合运用

三角学能解决什么？

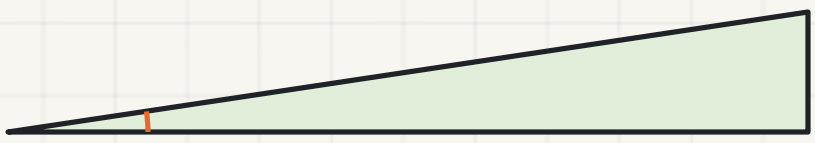
综合运用

（坡道 · 近似 π · 测量）

示例

01 坡道

求坡角



坡道长 4 米

高 0.6 米

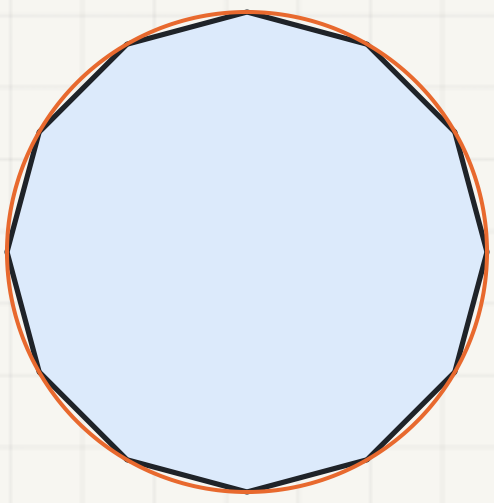
$\sin\theta = 0.15$

$\theta \approx 8.6°$

↓

02 近似 π

多边形逼近圆



正 n 边形周长

$= n \times 2r \times \sin(180°/n)$

n 越大越接近 2πr

n = 12：π ≈ 3.106

↓

03 测量

画图再算

测量问题

画示意图

标出直角和已知量

选 sin、cos 或 tan

安全

站在地面测仰角

不要攀爬高处

记一记

- **画图** · 找直角三角形
- **选比** · 看已知量
- **安全** · 测高不攀爬

教材来源：IM 9–12 Math v.360 几何 第4单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）